

中國信託 Agent x MCP 支付建議服務模組設計與實作

將複雜信用卡條款轉為 AI Agent 可調用的結構化邏輯，實現即時情境化支付推薦



劉子郡、陳為政、王禹策、李苡慧

問題與背景

- 信用卡優惠資訊分散，消費前需要自行查詢、比較，**決策成本高**
- 現有解方多制式、連結引導，難回應複雜情境式問題

目標

- 降低信用卡決策成本
 - 提升客服推薦精準度
- **改善支付體驗**

應用情景

使用者已有消費需求，但不確定自己
哪一張信用卡能獲得最高回饋

技術選型

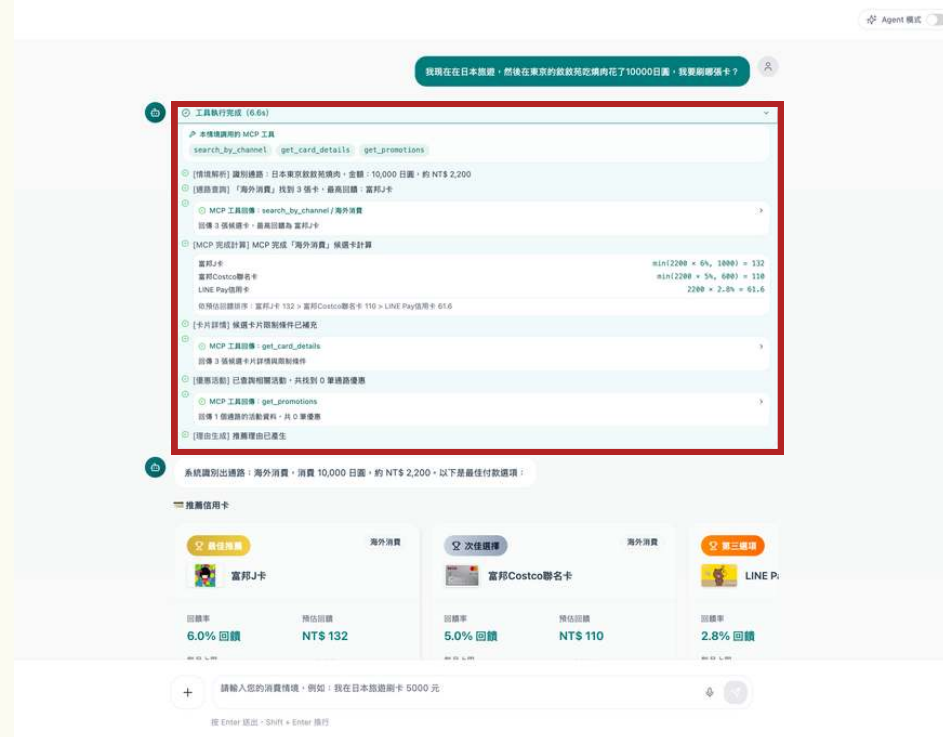
為什麼不能只用 AI Agent?

單純依賴 AI Agent / Function Calling，雖然可以處理工具調用，但當信用卡規則變時，容易出現推薦結果不穩定（LLM 直接推理回饋）、難以維護與擴充工具邏輯、不同應用難以共用同一套工具問題

Model Context Protocol(MCP)

- 將功能封裝為統一規格以標準化工具調用，使 AI Agent 不需依賴各自定義的 function schema
- 推薦邏輯獨立於前端與模型實作，同一套**推薦系統**可被不同 **AI Client** 重複使用
- 將計算邏輯從 LLM 中分離，確保**推薦結果基於結構化資料與可驗證計算**，降低幻覺並提升穩定性
- 可在不修改核心邏輯下**擴充至不同使用場景**，整合至 Web / App / Chatbot 等多種入口

→ **MCP 將工具能力標準化為可獨立運行的服務層，讓 AI Agent 只負責理解需求**

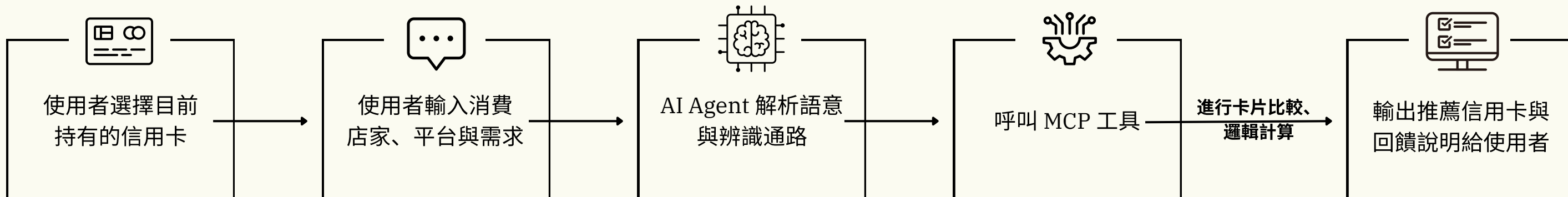


前段介面展示（含 MCP 調用歷程）

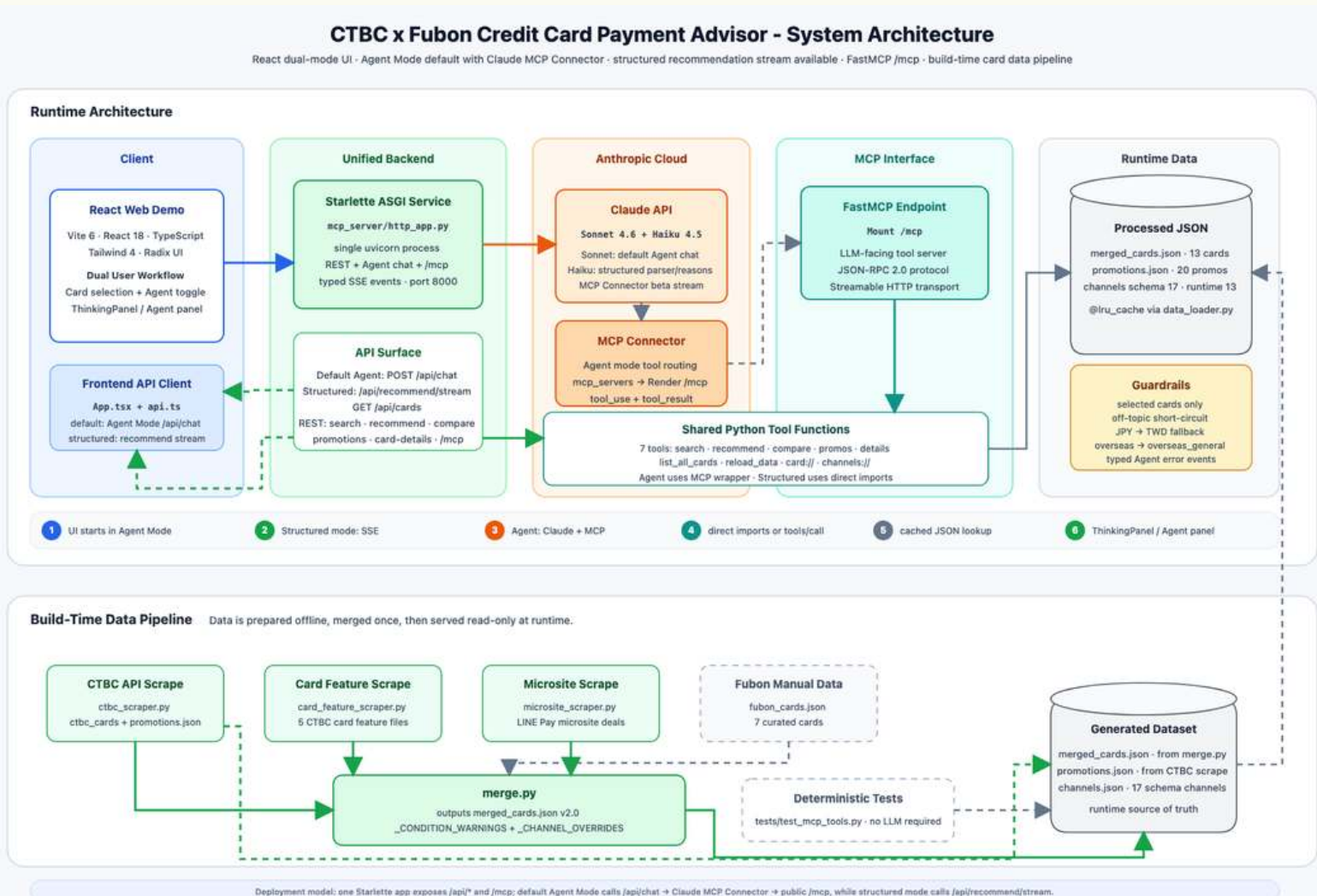
使用者流程圖



在餐廳剛吃完飯，要決定使用哪張信用卡...



系統架構圖



MCP 工具

推薦工具

Recommend_payment

解析對話中情境資訊，
推薦手邊最佳卡片

Search_by_channel

指定消費通路，算出
最佳回饋

Compare_cards

在該情境下比較多張卡的
回饋差異

資訊檢索工具

Get_card_details

單卡完整資訊

Get_promotion

持卡優惠

Resources

通路結構庫，包含單卡結
構資料跟通路分類表

維運與快取工具

list_all_cards

全卡表列出

Reload_data

資料熱更新

推薦邏輯

Step 1 意圖收斂與通路店家正規化

系統內建 17 大標準通路，自動將使用者的口語輸入轉換為系統標準格式；若無法辨識，則啟動「一般消費」保底機制，提取商家關鍵字備用

Step 2 雙層搜尋

- 第一層：優先搜尋檔期活動，尋找針對該店家的「限時最高回饋」
- 第二層：若無活動，比對信用卡本身的通路基礎回饋。
- 若通路不符合，則啟用一般消費保底回饋（將明確標示為保底數字）

Step 3 計算回饋與排序

核心公式

消費金額 * 回饋率

- 計算都強制與該卡回饋上限比對，不產出超出上限數字
- 分別以 1. 預估回饋、2. 回饋率，嚴選出 Top 3 卡片推薦



SCAN

技術
亮點

離線整合複雜的銀行資料維持系統穩定、
使用者持卡清單直接傳入，杜絕 AI 幻覺

自然語言情境解析，不需要額外輸入資料

功能
亮點